

# **Aula 01 – Introdução à Testes e Manutenção de Software**

## **Slide 48:**

### **Bug do Milênio**

#### **Quais são os principais vilões nessa história?**

Programadores que usaram 2 dígitos para o ano, gestores que ignoraram alertas por décadas, e ausência de padronização.

#### **O que poderia ser feito para evitar tal problema?**

Uso de 4 dígitos desde o início, padronização ISO de datas, auditorias periódicas de sistemas legados.

#### **Como você avalia a qualidade desse software?**

Eficiente para a época, mas com arquitetura frágil e sem visão de longo prazo (média 4/10).

#### **Qual é a relação com os casos anteriores?**

Assim como o Therac-25 e o Ariane 5, o problema é sistêmico — falta de testes, documentação e visão de longo prazo

#### **Quais foram os impactos?**

US\$ 300–600 bilhões gastos em correções; pânico global; corrida desesperada por soluções.

### **Queda do Sistema de Informática da British Airways**

#### **Quais são os principais vilões nessa história?**

Terceirização mal gerenciada de TI e desligamento acidental de fonte de energia no data center principal, sem redundância adequada.

#### **O que poderia ser feito para evitar tal problema?**

Sistemas redundantes de energia, testes de recuperação de desastres, melhor gestão de fornecedores terceirizados.

### **Como você avalia a qualidade desse software?**

Baixa, pois havia ausência de redundância em infraestrutura crítica e isso é uma falha grave de arquitetura.

### **Qual é a relação com os casos anteriores?**

Assim como o Therac-25, houve excesso de confiança no sistema sem mecanismos de segurança adequados

### **Quais foram os impactos?**

Aproximadamente 75.000 passageiros foram afetados, centenas de voos cancelados, prejuízo estimado em £80 milhões, enorme dano reputacional.

## **Interrupção do Serviço AWS S3 da Amazon**

### **Quais são os principais vilões nessa história?**

Um erro humano de digitação durante manutenção de rotina derrubou servidores críticos e o sistema não tinha capacidade de se recuperar rapidamente.

### **O que poderia ser feito para evitar tal problema?**

Validação de comandos de manutenção, limitação de escopo de operações críticas, testes de recuperação mais rigorosos.

### **Como você avalia a qualidade desse software?**

Baixo, a AWS é referência em qualidade, mas este incidente revelou fragilidade em processos operacionais internos.

### **Qual é a relação com os casos anteriores?**

Similar ao Bug do Milênio, pois uma decisão aparentemente pequena causou impacto desproporcional e global.

### **Quais foram os impactos?**

Milhares de sites e serviços ficaram fora do ar por horas; prejuízo estimado em US\$ 150 milhões para empresas dependentes.

## **CrowdStrike e Microsoft: Entenda a Interrupção Cibernética Que Deu ‘Tela Azul’ em Vários Países**

### **Quais são os principais vilões nessa história?**

A empresa CrowdStrike lançou uma atualização defeituosa de seu software de segurança (Falcon) sem testes adequados em ambiente de produção.

### **O que poderia ser feito para evitar tal problema?**

Processo de rollout gradual da atualização, testes em ambiente isolado antes da distribuição global, mecanismo de rollback automático.

### **Como você avalia a qualidade desse software?**

Péssima gestão de ciclo de lançamento — uma atualização de segurança tornou-se o maior ataque à disponibilidade de sistemas da história recente.

### **Qual é a relação com os casos anteriores?**

Espelha o Therac-25 — falha na cobertura de testes e excesso de confiança no software causaram danos em larga escala.

### **Quais foram os impactos?**

Mais 8,5 milhões de dispositivos Windows afetados globalmente; hospitais, aeroportos, bancos e governos paralisados; prejuízo estimado em bilhões de dólares.